

transixサービス ご紹介資料

インターネットマルチフィールド株式会社



サービス概要

transix (トランジックス) サービスにご興味・ご関心をお寄せいただきありがとうございます。
初めに概要をご説明いたします

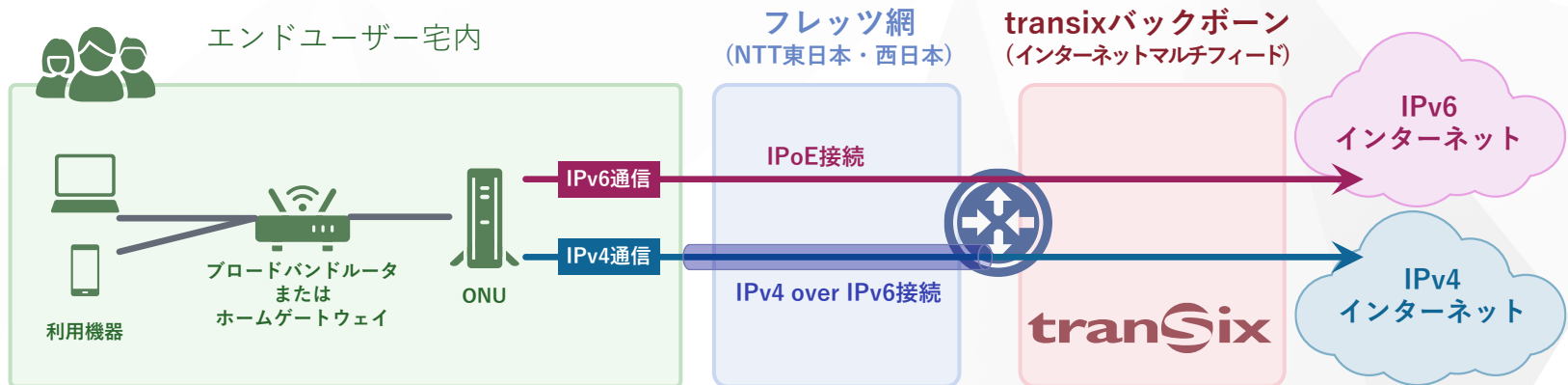


公式キャラクター
とらん

サービス概要（特長）

transix(トランジックス)は、
高速インターネット接続(IPoE)を自社ブランドで提供可能なサービスです

- 1 設備投資・増強計画などが不要
- 2 使いやすいポータルサイトで、ISPを一括管理
- 3 NTT・IIJ系の“老舗”による、安心の品質



サービス概要（基本機能）

■ IPv6インターネット接続

- ・ 1エンドユーザ（1回線）につき1つのIPv6アドレスを割り当て
- ・ DNSサービス（DNS Resolverサーバ、エンドユーザの問い合わせ先DNS）
- ・ トラフィックコントロール（公平制御、上限帯域設定）

■ IPv4インターネット接続（IPv4 over IPv6）

- ・ DS-Lite方式による1024ポート割当を無償提供
- ・ 12800／64000ポートへの拡張オプション、および固定IP接続オプションあり
- ・ エンドユーザのCPEはNTT東西のHGWまたは市販ルータを利用可能

■ サービスオーダ(SO)システム

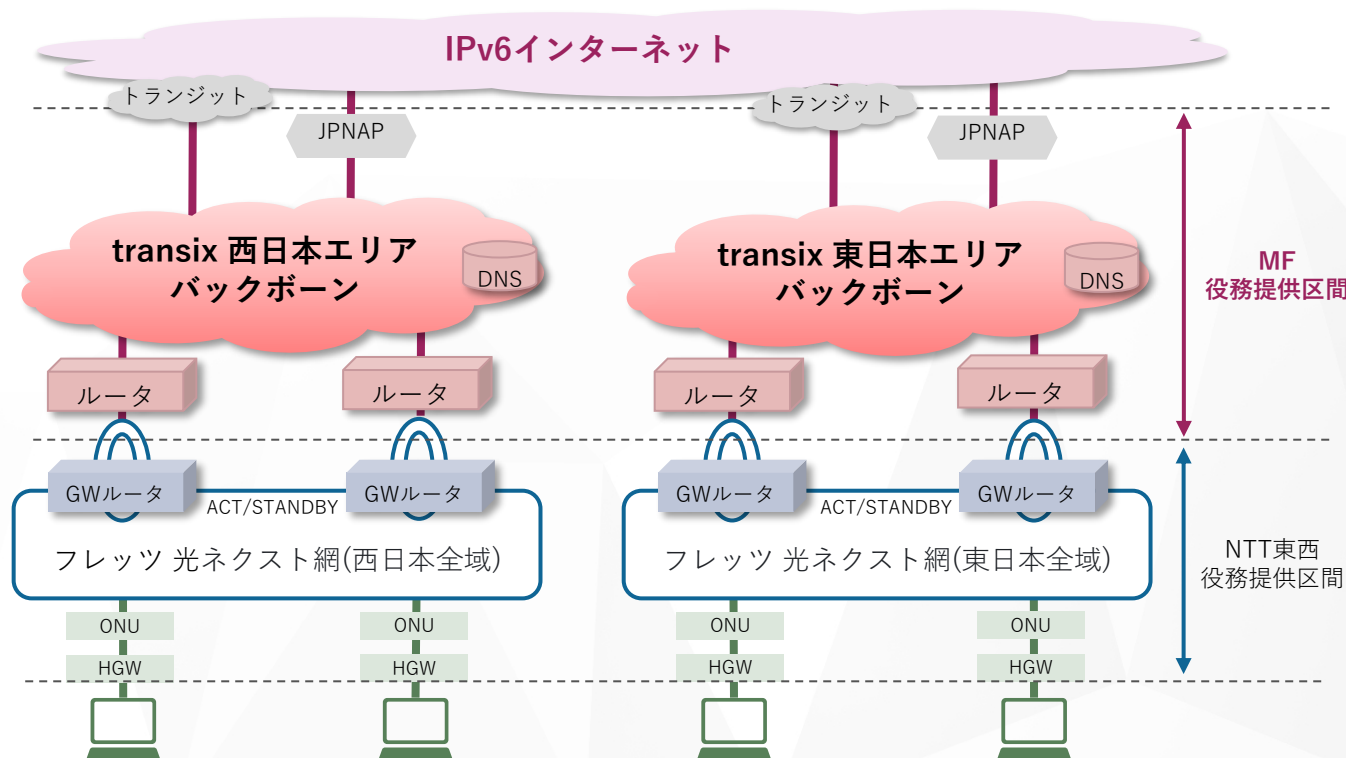
- ・ Webベースの1件ずつの投入も、REST APIで貴社システムと直接接続することも可能
- ・ CSVファイルによる一括投入にも対応
- ・ NTT東日本／西日本とのシステム連携により、自動でIPv6アドレスを払い出し



transixのここがポイント【確かな品質】

- NTT・IIJ系の事業会社による、日本初のVNEの一つです
- 2011年の提供開始以来、大規模な故障や輻輳は発生していません
- バックボーンは東西両系。BCPとしても安心です

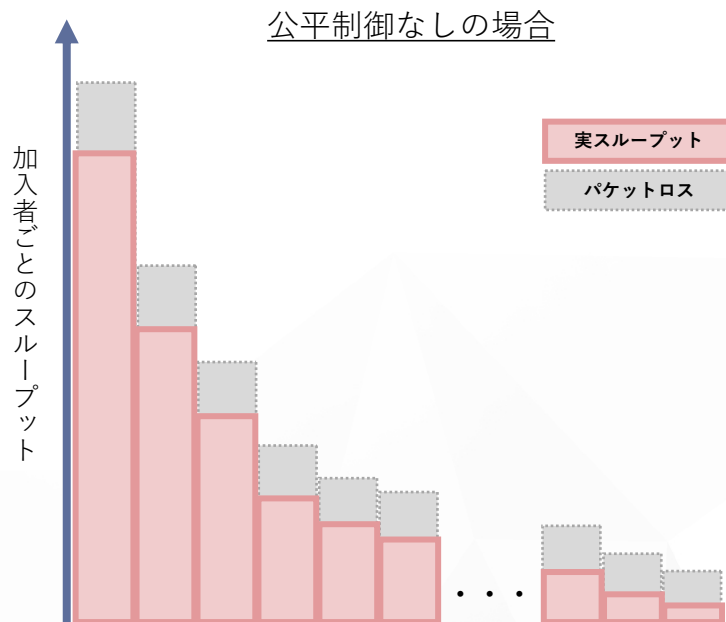
(イメージ図)



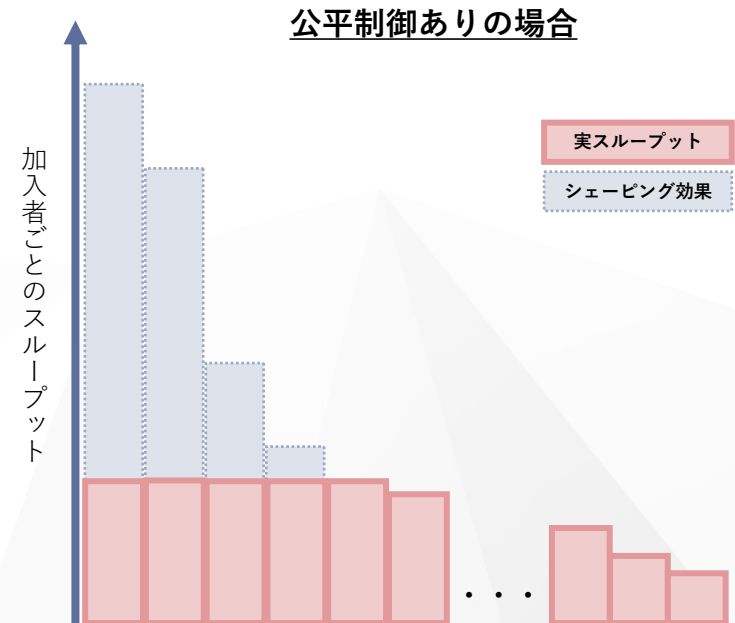
- NTTとのPOIは東日本・西日本それぞれ2カ所（各エリアでビル冗長化）
- 上位接続にJPNAP活用。主要コンテンツプロバイダとの高品質な通信を提供

transixのここがポイント【確かな品質】

- 上限帯域値を設定している場合、公平制御機能（標準提供）により、ヘビーユーザーによる他ユーザーへの影響を抑制します



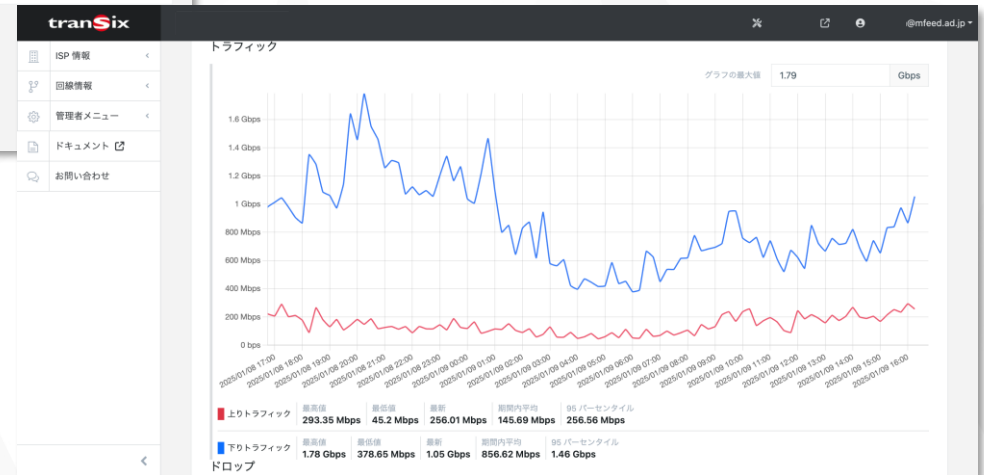
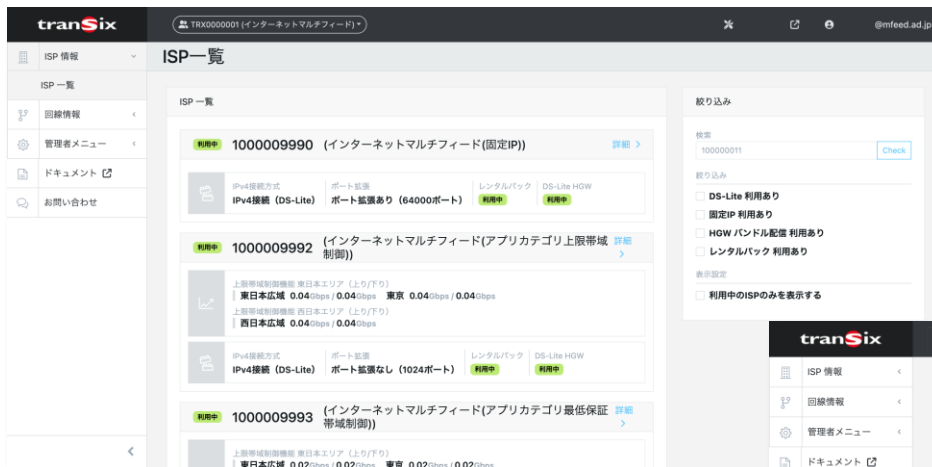
- 一部のヘビーユーザーが快適に通信
- 一般的な利用量のユーザーに輻輳が発生



- 利用量が上位のユーザーから帯域を制御
- ユーザー間の公平なサービス品質を維持

transixのここがポイント【運用の利便性】

- transix portalから、ISPの設定内容、トラフィック、工事情報などさまざまな情報をGUIで一元的に確認できます
- サービスオーダーの投入もtransix portalから行います



※帯域課金で「エリア一括指定」を選択された場合、トラフィックグラフは閲覧できませんのでご注意ください

ご利用までの流れ (ISPの設計)

好きなスペック、オプションサービスを組み合わせて
お客さまのニーズに合わせたISPを設計できます



ご利用までの流れ（ISPの設計）

- ご利用前に、お客さまのニーズを伺いながらISPを設計します
- 設計が決まった後、料金案をご提示します

設計する項目

1 ISPの基本スペック

ISPの数や上限帯域

2 オプションサービス

ポート拡張や固定IP、カスタマイズド帯域制御などの有無

3 サービスオーダー(SO)投入方法

Web投入／システム間連携のどちらにするか

4 料金体系

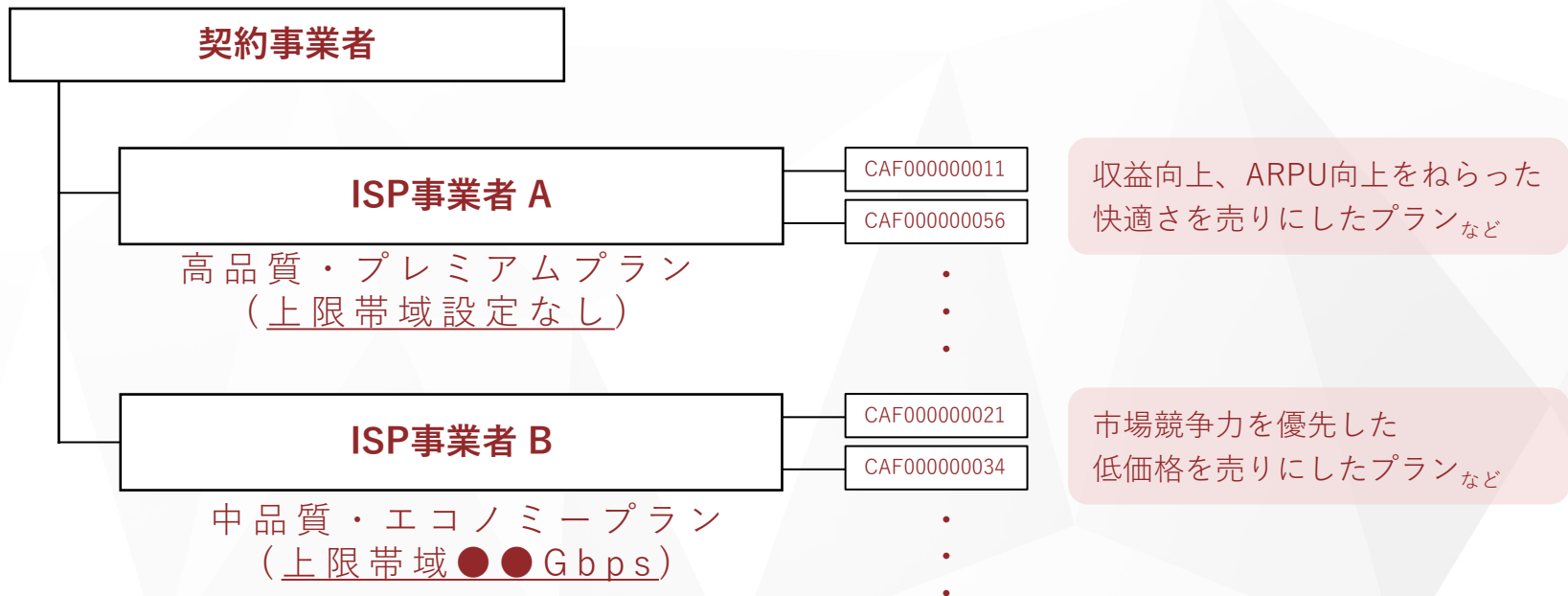
ID課金または帯域課金のどちらにするかや、価格の合意

1 ISPの基本スペック

- transixサービスでは複数の「ISP事業者」を設けることが可能です
- 「ISP事業者」ごとに帯域上限値を変えたり、利用するオプションサービスを変えることができるため、グレードの異なる複数のメニューを提供したり、貴社から複数の再販先事業者の販売することができます
- まずはISPをいくつ作るか、上限帯域を定めるかなどを設計します

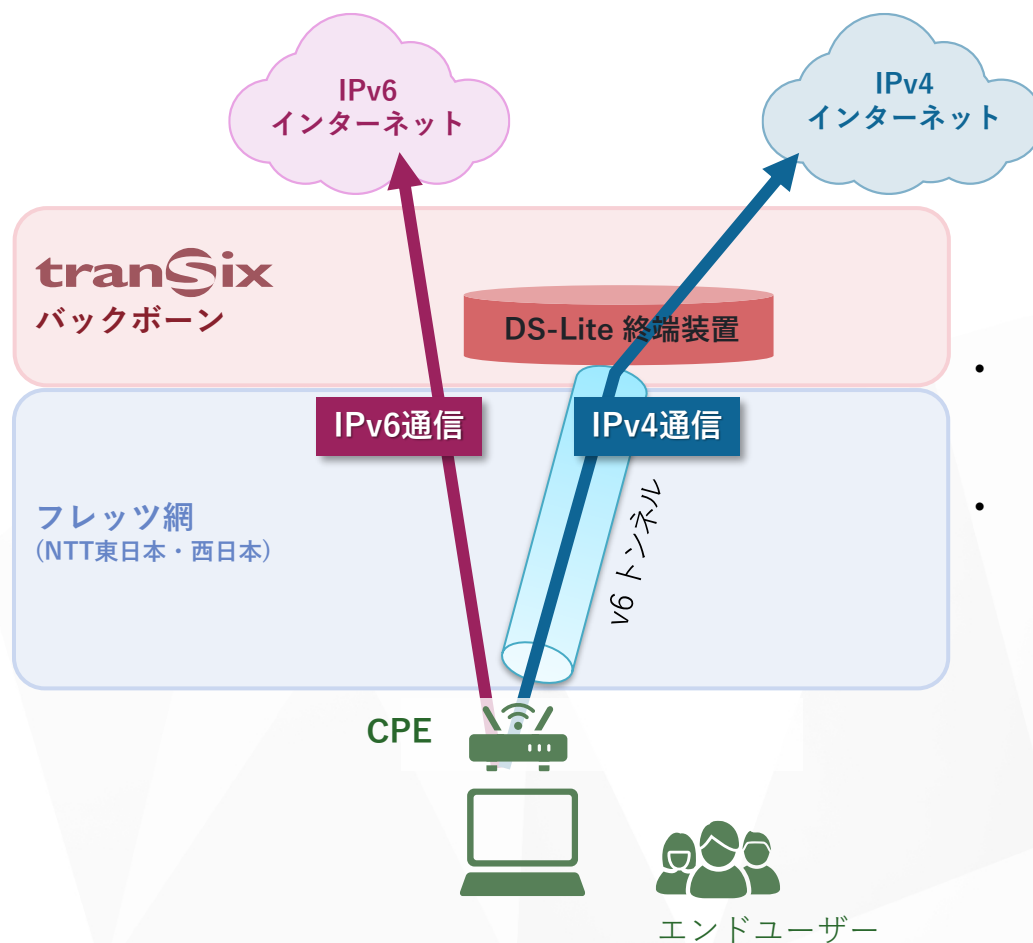
※「ISP事業者」という名称ではありますが、すべて貴社ブランドでも問題ありません。

(例)



2 オプションサービス（無償）

- 前提として、transixでは標準でDS-Lite方式によるIPv4通信（IPv4 over IPv6）が無償で利用可能です。ポート数は1024です



- エンドユーザCPE～transix網内終端装置間のv6トンネルを使って通信
- エンドユーザCPEは、NTT東西のHGWまたは市販ルータ

2 オプションサービス（有償）

➤ 有償オプションとして、ポート拡張および固定IPもご利用いただけます

サービス名	接続方式	IPv4アドレス	NAPT位置	アドレス共有	利用可能ポート数	特徴 / 利用シーン
IPv4接続 (DS-Lite) ポート拡張 (12800)	DS-Lite方式 (RFC6333)	動的	transix 網内	ユーザ間で 共有	12800ポート	NTT東西のHGWや市販ブロード バンドルータの多くがDS-Liteに 対応。グローバルIPv4を必要とし ない一般家庭や集合住宅での利用 を想定
IPv4接続 (DS-Lite) ポート拡張 (64000)					64000ポート	
IPv4接続 (固定IP)	IPIP方式 (RFC2473)	固定	宅内	共有なし (専有)	65535ポート (1IPアドレス 専有)	VPN用途や公開サーバ/NAS/Web カメラ等、エンドエンドでポート 制限なく利用可

- 対応するCPEは、公式Webサイトからご確認ください。
DS-Lite <https://www.mfeed.ad.jp/transix/dslite/dslite.html>
固定IP <https://www.mfeed.ad.jp/transix/staticip/>
- 複数のグローバルIPv4アドレスが利用可能なオプションも提供しています。いずれのメニューにおいても、連続したIPv4アドレスを払い出します

オプションサービス名称	1回線あたりでご利用いただける グローバルIPv4アドレスの個数
IPv4接続 (固定IP8)	8個
IPv4接続 (固定IP16)	16個
IPv4接続 (固定IP32)	32個
IPv4接続 (固定IP64)	64個

オプションサービス（有償）

- 帯域課金（後述）のお客さまは「カスタマイズド帯域制御機能」のご利用が可能です
- 特定のアプリケーションやカテゴリの通信に対して帯域制御を行うことにより、特色あるISPを設計することができます

※ご利用前に、ご要望通りの制御が可能かどうか、事前の検証が必要な場合があります

<利用例>

Windows Updateに邪魔されず、快適に通信したい…



Windows Updateの通信帯域を低く抑えることで、混雑時にも他の通信を快適に

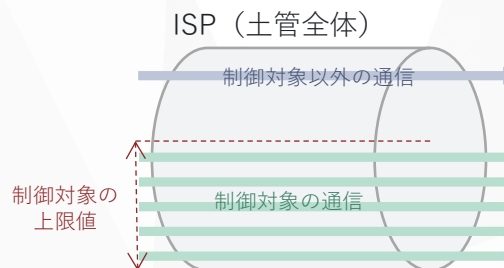


目が離せないスポーツ中継の動画配信、安定して観たい！

動画配信サービスの通信帯域をたっぷり確保することで、混雑時も安心

<制御のイメージ>

ISP（土管全体）の上限値に加え、制御対象の通信に対する上限値を設定します



上限値は、ISP（土管全体）の帯域の空き具合に拠らず、常に一定仮に2Gと決めた場合、常に2Gで制限がかかる

オプションサービス（有償・まとめと料金）

➤ その他のオプションサービスも含め、料金をご紹介します

※下記はオプションのみの料金です。この他にも、月額基本料などが発生しますのでご注意ください

月額費用

付加サービス利用料	IPv4接続 (DS-Lite) HGWタイプ	50円/ID	NTT東日本・西日本のホームゲートウェイを使ってDS-Lite通信をする場合に必要
	IPv4接続 (DS-Lite) ポート拡張 (12800)	80円/ID	標準のポート数 (1024)では不足する用途向け
	IPv4接続 (DS-Lite) ポート拡張 (64000)	300円/ID	同上
	IPv4接続 (固定IP)	640円/ID	固定IPv4アドレスが必要な用途向け
	レンタル端末利用料 (WG1200HP4(MF))	190円/ID	弊社提供のレンタルルータを払い出した場合 1ユーザ(台)あたりにかかる費用
	カスタマイズド帯域制御 機能	50,000円/ISP	特定のアプリケーションやカテゴリの通信に 対して帯域制御を行う機能

一時費用

上限帯域設定変更手数料	100,000円	帯域課金でご利用の際、ISP事業者の 上限帯域値を変更する際に生じる費用
-------------	----------	---

サービスオーダー(SO)投入方法

- 前提として、transixではお客さま（ISP事業者）から弊社に対してサービスオーダーを投入いただくことで、インターネット接続を開通させます

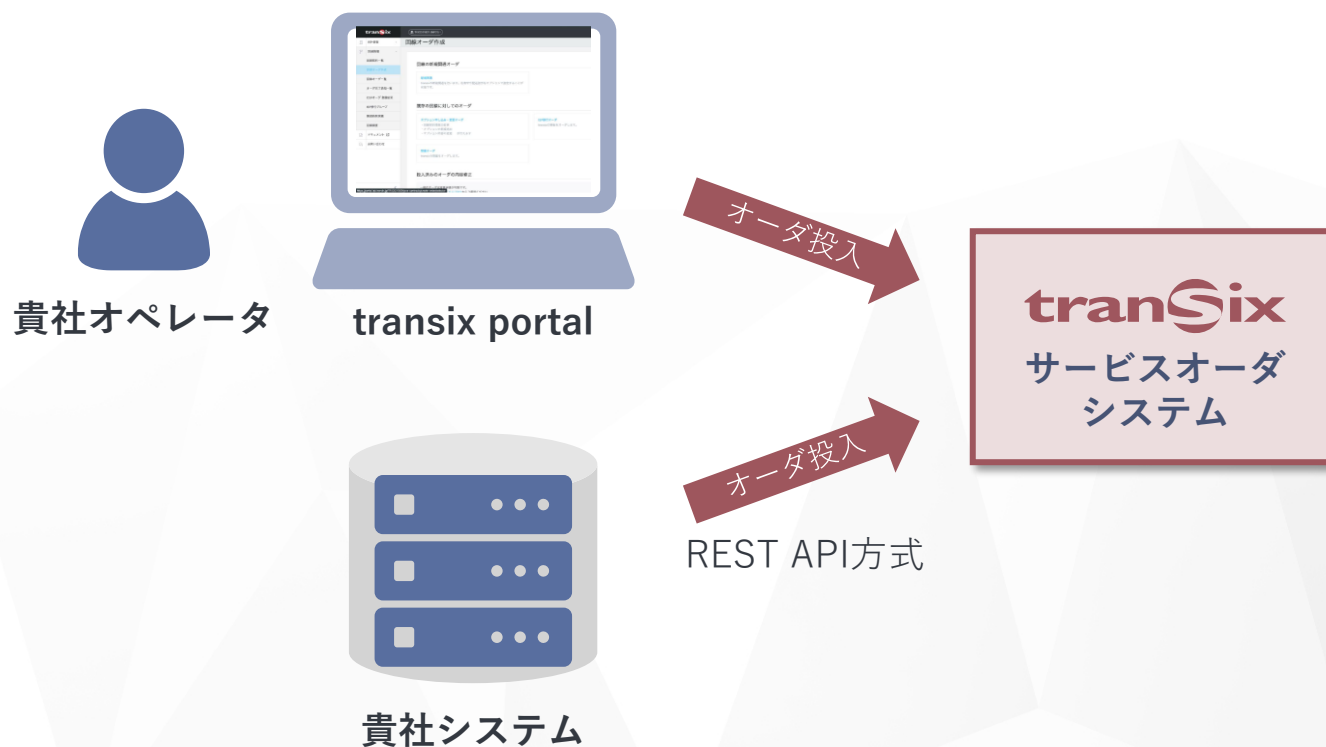
1. 「transix サービスオーダーシステム」で、IPoEを開通させるフレッツ回線（エンドユーザー）のCAF番号とアクセスキーを入力
2. NTT東西に対し、開通オーダーが送られる
3. NTT東西の処理が完了すると開通

※オーダー投入から開通までの時間は概ね2時間以内ですが、NTT東西側の混雑度合や工事状況次第で大きく変動します。稀に、当該回線で他サービスの開通待ちをしている場合などは数日を要する場合があります



3 サービスオーダー(SO)投入方法

- Webブラウザから「transix portal」にアクセスして投入する方法と、貴社システムと直接接続する「REST API」による投入方法があります
- CSVファイルによる一括投入も可能です



料金体系

- 「ID課金」と「帯域課金」の2つの課金体系からお選びいただけます
- 目安として、ID数が1,000以上の規模からは、帯域課金がおすすめです

	おすすめのケース	メリット	デメリット
ID課金 単価×ID数	• ID数 小 • トラフィックが不明 (初めてのご利用など) 	• トラフィックが想定より多くても、帯域制御されるリスクが低い	• 利用量にかかわらず、ID数に応じて課金される
帯域課金 単価×トラフィック	• ID数 大 • トラフィックを把握している 	• 効率的に收容すれば、統計多重効果により費用を抑えることが可能	• 継続的にトラフィックを把握し、帯域上限を見直すなどの営みが必要 (帯域上限を設けなくても構いませんが、バースト時に費用がかさむリスクがあります)

4 料金体系（ID課金）

- ID単価 × ID数
- ご契約時に、1IDあたりの「設計帯域」を合意させていただきます
- ISP全体の帯域として、最低でも設計帯域(Mbps) × ID数を確保します*1
- なおID単位では帯域に上限を設けないため、実際には設計帯域より多くのトラフィックが流れます
- これにより設計帯域を大幅に超えたご利用が続く場合、料金の見直しをご相談させていただきます

<設計帯域のめやす>



個人向け
2Mbps



法人向け
3～5Mbps

- ・ 光クロスの場合、帯域を多めに消費する可能性があります
- ・ 同じ時間に使っているユーザも使っていないユーザもいるため、平均するとこの程度に収まります
- ・ 設計帯域は流れるトラフィックの平均値（1ヵ月間、1IDあたり）ですので、スピードテストのような瞬間最大風速値とは異なります。ID単位では上限を設けないため、1Mbps設計であっても最大速度は出せます*2

*1 仮にtransix全体の通信が逼迫した場合、貴社のユーザ全員がインターネットに接続したとしても、1IDあたり設計帯域分のMbps程度は出せることになります。ただし、transixのバックボーンは余裕を持って設計されており、全体の通信が逼迫するリスクはほとんどありません

*2 ISP全体としての上限值がフレッツ光の最大速度（1G/10G）を下回っている場合、最大速度は当該の上限值以下となります

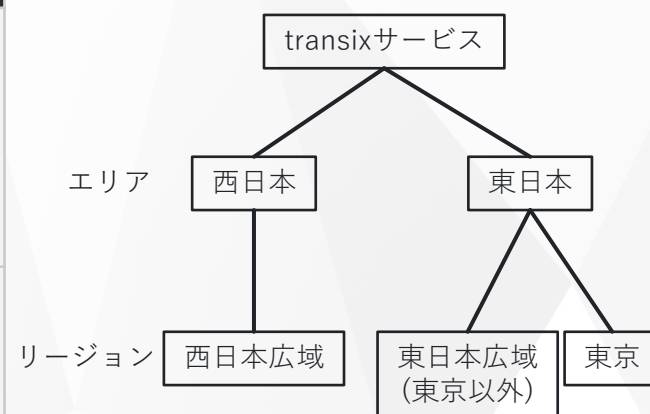
4 料金体系（帯域課金）

- M単価 × トラフィック（95パーセンタイル値）
- ご契約時に、1Mbpsあたりの「M単価」を合意させていただきます
- 必要に応じて、ISP事業者単位で上限帯域の設定が可能です
- 上限帯域を設定する場合、「カスタマイズド帯域制御機能」オプション（有償）を選択することもできます

<備考>

- 上限帯域値の変更には、最短10営業日の期間をいただきます（工事は毎週木曜夜）
- 上限帯域値を指定いただく際、「エリア」単位または「リージョン」単位でご指定いただきます

指定方法	おすすめのケース	概要
エリア一括指定	リージョン毎の按分をお任せしたい方	- MFが各リージョンの按分を決定（非開示） - 各種トラフィックデータの提供はエリア単位 - transix portalでのグラフ表示不可
エリア内リージョン個別指定	- ご自身で按分を管理、決定したい方 - 特定リージョンのトラフィックが多いまたは少ない方	- 貴社がリージョン単位で上限値を決定 - 各種トラフィックデータの提供はリージョン単位



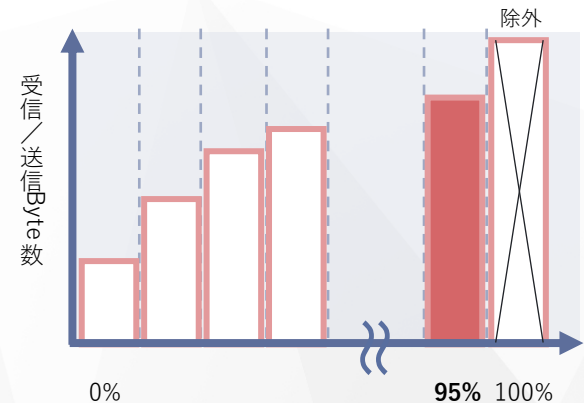
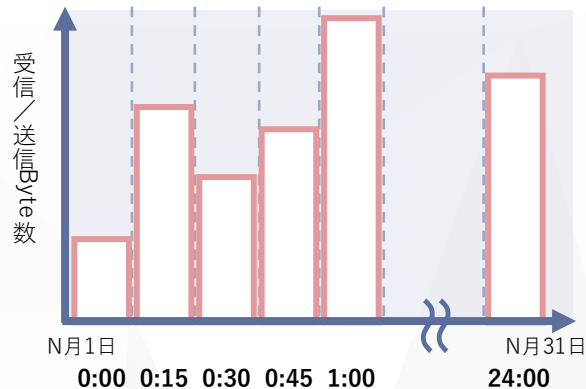
料金体系（95パーセンタイル値とは）

- 帯域課金時の課金根拠となるのが95パーセンタイル値です
- トラフィックの最大値を基準に課金しますが、突発的なトラフィックの増大（バースト、スパイク）による影響を除外するための算定方法です

エリア／リージョンごとに
トラフィックデータ取得

15分毎の積算値に集計

積算値を昇順に並べ替え
上位5%を除いた値を
ピークトラフィックとする



その他



トラフィックの管理・把握

- ISP事業者ごとのトラフィックデータを月次でメール配信します
- 「情報提供機能」により、ISP事業者ごとのドロップ量や回線単位のトラフィック、ポート枯渇状況などの詳細を把握することが可能です
- 「transix portal」からグラフで確認することもできます

方法	概要
トラフィックレポート	- 毎月月初に弊社からメールにcsvファイルを添付してお送りします - ISP事業者単位、エリアもしくはリージョン毎の15分間隔トラフィックデータ - 契約事業者単位のサマリ（テキストファイル）も添付
情報提供機能 ※お申し込みが必要（無償）	- SFTPにて弊社サーバからcsvファイルをダウンロードできる機能 - お好きなタイミングでデータ取得が可能（データは15分間隔） - データの種類の (1) 契約事業者トラフィックデータ (2) ISP別トラフィックデータ (3) 帯域制御ドロップデータ (4) 加入者別トラフィックデータ (5) IPv4接続(DS-Lite)ポート枯渇データ
transix portal トラフィックグラフ	- transix portal内から閲覧可能 - ISP事業者単位、リージョン毎のグラフ表示 ※帯域課金で「エリア一括指定」を選択された場合、閲覧できません
transix portal 回線毎トラフィック	- transix portal内から閲覧可能 - 回線毎のトラフィック一覧、指定した回線のグラフ表示



検証回線のご利用について

- ID課金の「設計帯域」の参考値が必要な場合や、transixの通信品質を試してみたい場合には、検証用のIPoEを開通しますのでご活用ください
- 検証用のフレッツ光回線をご用意の上、お申し込みください
- ご契約不要、料金は無償です

1M設計で足りる
だろうか…？



実際にtransixを
お試しください！



以下のオプションも利用可能

- HGWタイプ
- ポート拡張12800
- ポート拡張64000
- 固定IP

- 商用環境と異なり、各種トラフィックの管理・把握機能をご利用いただくことができません。トラフィックは貴社にて測定をお願いいたします。
- 不測の事態に備えるため、検証用途のフレッツ光回線をご用意ください

ISPビジネスを支援する顧客管理サービスのご紹介

transixへのサービスオーダー投入機能に加え、顧客管理機能を兼ね備えたサービス「Muffin（マフィン）」をご紹介します。

Muffinは株式会社スピーディアが提供するサービスで、transixシステムとの連携によりMuffin上からオーダーの投入や確認ができるほか、顧客ごとの対応履歴管理なども同じシステムインタフェース上から実施することが可能です。

自社で顧客管理システムを準備する必要がないため、新たにISPビジネスを始められる事業者の方などにおすすめです。

*Muffinは株式会社スピーディアの登録商標です



Muffin画面イメージ



《Muffinに関するお問い合わせ先》

宛先：株式会社スピーディア 法人満足室

メールアドレス：hojin@speedia.co.jp

※お問い合わせ時に、「インターネットマルチフィードからの紹介」とお書き添えください